

SOLUÇÃO TÉCNICA COMPLETA

GovFlow AI

Vídeo-Pitch Enterprise Challenge

Segundo Instrumento Avaliativo do TCC

Automação Inteligente de Processos Governamentais para Contadores

Front-end + Back-end + Banco de Dados em Nuvem — programação real, ponta a ponta

O Problema e a Solução

Automação de ponta a ponta para escritórios de contabilidade

O PROBLEMA

Roberto, contador PJ

- Perde boa parte do tempo útil do escritório em trabalho manual
- Triagem de documentos, redigitação de dados, protocolo em portais como o Redesim
- Um processo que leva em média 40 minutos por abertura de empresa

A SOLUÇÃO

GovFlow AI

- ✓ Contador envia um documento pelo webchat ou pelo portal
- ✓ IA extrai e valida os dados em segundos
- ✓ Robô preenche o portal do governo e devolve o protocolo
- ✓ Processo cai de ~40 minutos para poucos minutos

Alinhamento de Mercado

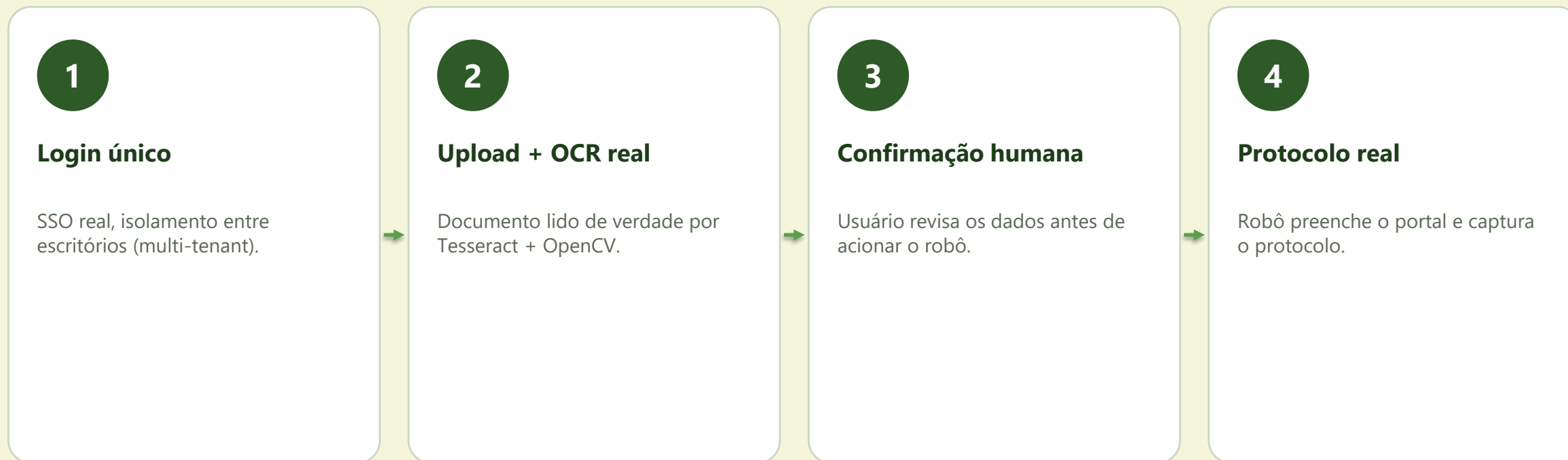
Consistente com o vídeo-pitch do Startup One

Freemium Modelo de Receita Free (5 docs) + Pro R\$299/mês (100 docs)	R\$ 219 Margem de Contribuição por cliente do plano Pro/mês	15,77× LTV / CAC saudável — benchmark é > 3×	Mês 3 Breakeven Operacional 18 clientes pagos ativos
---	--	--	---

Detalhamento financeiro completo (fluxo de caixa, estrutura de custos) na documentação anexa.

Funcionalidades Essenciais

Do upload ao protocolo — fluxo real, sem simulação



DEMONSTRAÇÃO AO VIVO A SEGUIR

Arquitetura da Solução

Front-end, back-end e banco de dados — todos reais

FRONT-END — HUB DE CONVERGÊNCIA

HTML5 / CSS3 / JavaScript + Server-Sent Events (tempo real) + Webchat e Portal Web (SSO)



BACK-END — APLICAÇÃO (CORE)

Node.js/Express (orquestração) + Python/FastAPI (OCR: Tesseract + OpenCV) + Puppeteer (RPA)



BANCO DE DADOS EM NUVEM

PostgreSQL — Neon (sa-east-1) + Star Schema (1 fato + 5 dimensões) + SSL obrigatório

Stack Tecnológico

Tecnologias, linguagens e complexidade real

Linguagem & Runtime

- JavaScript (Node.js)
- Python 3.12
- HTML5 / CSS3

Framework & Middlewares

- Express 5
- FastAPI
- Multer, CORS, dotenv

IA / OCR

- Tesseract OCR + OpenCV
- Extração por Regex + validação de CNPJ

Automação (RPA)

- Puppeteer / Chromium
- Tratamento de exceções por categoria

Banco de Dados

- PostgreSQL — Neon (nuvem)
- Star Schema (1 fato + 5 dimensões)

Segurança

- SSO (Authorization Code + CSRF)
- SSL obrigatório na conexão com o banco
- Isolamento multi-tenant

Interação Real com o Banco de Dados em Nuvem



REQUEST DE GRAVAÇÃO

- Cada etapa do processamento grava uma atualização real no Neon: documento recebido, OCR concluído, confirmação, resultado do robô.
- Demonstração ao vivo: contagem de linhas da tabela antes e depois do envio, mostrando a escrita acontecendo em tempo real.



REQUEST DE LEITURA

- Consulta com JOIN entre a tabela fato e as dimensões de Cliente, Canal e Status, executada ao vivo no SQL Editor do Neon.
- Recupera o tempo economizado — calculado automaticamente pelo próprio banco através de uma coluna gerada (GENERATED ALWAYS AS).

Robô em Ação

Automação real contra o portal — sem dados simulados

LIVE FEED — RPA CONSOLE

[RPA] Abrindo navegador...

[RPA] Acessando sistema governamental...

[RPA] Autenticando...

[RPA] Preenchendo CNPJ, Razão Social, Capital Social...

[RPA] Adicionando sócio: Pedro Lopes

[RPA] Adicionando sócio: Ana Silva

[SYS] ☒ Protocolo finalizado: NB-2026-XXXXXX

Apresentação do Time

Quem desenvolveu o GovFlow AI

[FOTO]

Pedro Henrique Amancio Lopes

RM551682

[FOTO]

Felipe Vazamim

RM97856

Disponibilidade NEXT 2026 e Encerramento

NEXT 2026 — 24/10/2026, Arca, São Paulo-SP

Não, infelizmente não conseguiremos expor no NEXT 2026.

~80% do MVP funcional

Front-end, back-end e banco em nuvem já rodam de ponta a ponta com programação real.

Requests reais na nuvem

Gravação e leitura de dados demonstradas ao vivo contra o PostgreSQL no Neon.

Unit economics saudável

LTV/CAC de 15,77× e breakeven operacional projetado para o Mês 3.